

华东师范大学期末试卷(A)

2017 – 2018 学年 第二学期

课程名称: 高等数学A(二) 课程性质: 学位基础课 考试日期: 2018. 07. 02

学生姓名_____学 号_____

专 业_____年级/班级_____ 2017级_____

一	二	三	总 分	阅卷人签名

一、填空题 (每小题4分, 共20分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1, y \rightarrow 0} \sin \frac{\ln(x+e^y)}{\sqrt{x^2+y^2}} =$ _____.
2. 设 $z = x^2 + 3xy + 3y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,2)} =$ _____.
3. 设 $r = 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 则 $|\text{grad } r| =$ _____.
4. $y'' + 4y = x \cos 2x$ 的待定特解形式为_____.
5. 设 $f(x) = 3x - 2x^2, 0 < x \leq \pi$, 又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 内以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数, 求 $S(\pi) =$ _____.

二、判断下列级数的敛散性, 若级数收敛, 判定其为条件收敛还是绝对收敛 (每小题4分, 共8分)

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n+1}$$

三、解答题(本题共9小题, 满分72分. 要求给出主要解题步骤)

1. (6分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2y & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x\}$.

2. (8分) 计算 $\oint_L (3xy^4 + x^3y^2)dy - (3x^4y + x^2y^3)dx$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 的正方向.

3. (8分) 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (y^2 - 2x)dydz + (z^2 - 2y)dzdx + (x^2 - 2z)dxdy,$$

其中曲面 $\Sigma: z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$, 方向取上侧.

4. (8分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+2}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ 的收敛区间, 并求其和函数.

5. (8分) 求函数 $f(x) = \frac{7x}{6-5x-x^2}$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式.

6. (8分) 设函数 $f(x) = x, 0 < x < \pi$, 请把 $f(x)$ 展开成以 2π 为周期的余弦级数.

7. (8分) 求微分方程 $2xydx + (x^2 + 1)dy = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 1$ 的解.

8. (8分) 设连续函数 $y = f(x)$ 满足条件 $f(x) = \ln 2 + \int_0^{2x} f(\frac{t}{2})dt$, 求 $f(x)$.

9. (10分) 设全微分方程 $(xy(x+y) - f(x)y)dx + (x^2y + f'(x))dy = 0$, 其中 $f(x)$ 有二阶连续导数且 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 求 $f(x)$ 及全微分方程的通解.